

2026학년도 3학년 1학기 인공지능 수핵 이미지단원 수행평가	인쇄매수:25		출제 교사	학번	
	교과명	대상	황성현	이름	
	인공지능수학	3			

[1~4] 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여, 다음 물음에 답하시오.

문제1. 행렬 $A + B$ 를 계산하시오.

문제 1 서술답안:

문제2. 행렬 $A - B$ 를 계산하시오.

문제 2 서술답안:

문제3. 행렬 AB 를 계산하시오.

문제 3 서술답안:

문제4. 행렬 BA 를 계산하시오.

문제 4 서술답안:

[5~6] 다음 그림을 참고하여 물음에 답하시오.

문제5. [그림A]가 [그림B]와 같이 변경되었을 때 어떤 작용이 있었는지 서술하시오.



[그림A]



[그림B]

문제 5 서술답안:

문제6. [그림A]가 [그림B]와 같이 변경되었다. 이때 다음물음에 답하시오.



[그림A]



[그림B]

컬러사진에서 흑백사진으로 바뀐 과정을 서술하고, [그림A]의 행렬 데이터의 R,G,B가

$R=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 50 & 40 & 20 \end{pmatrix}$ $G=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 10 & 20 & 30 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 2 & 8 & 8 \\ 60 & 66 & 24 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$ 일 때, 서술한 과정에 따라 [그림B]의

행렬데이터를 작성하시오.

문제 6 서술답안:

그림B의 행렬		

문제7. [그림A]가 [그림B]가 아래와 같은 비율로 합성되었다. 물음에 답하시오.



[그림A]



[그림B]



7:3 비율로 합성

↓ [그림A]와 [그림B]의 행렬 데이터값 ↓

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 11 & 14 \\ 17 & 20 \end{pmatrix}$$

위 행렬 A, B에 대해서, 7:3의 비율로 합성된 그림의 행렬을 적고, 계산식을 설명하시오.

문제 7 서술답안:

문제8. 아래 [보기]에서 옳은 것을 모두 고르고, 틀린 것은 바르게 정정하시오.

- ㄱ. 회색조이미지의 데이터는 최솟값이 0, 최댓값은 255의 값을 가진다.
- ㄴ. 회색조이미지는 0은 흰색, 255는 검은색을 뜻한다.
- ㄷ. 빨간색의 RGB데이터는 (255,0,0)이다.
- ㄹ. 이미지의 해상도가 높을수록 이미지 자료를 표현한 행렬의 행, 열은 작아진다.

문제 8 서술답안:

[9] 다음은 단위행렬에 대한 여러 과정들을 나타낸 것이다.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 이고, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때, $\rightarrow$	$AE = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 이다.
$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 이고, $E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 일 때, $\rightarrow$	$AE_1 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 5 & 5 & 5 \\ 8 & 8 & 8 \end{pmatrix}$ 이다.
$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 이고, $E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 일 때, $\rightarrow$	$AE_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 6 & 5 \\ 0 & 9 & 8 \end{pmatrix}$ 이다.
$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 이고, $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 일 때, $\rightarrow$	$AE_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 9 & 5 & 0 \\ 15 & 8 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

문제9. 동하가 행렬 A 를 이것저것만지다 E_4 를 곱했더니 AE_4 의 그림표현이 아래와 같이 나왔다고 할 때, 아래 표를 채우고 4×4 행렬 E_4 를 구하시오.

→

행렬A의 이미지표현

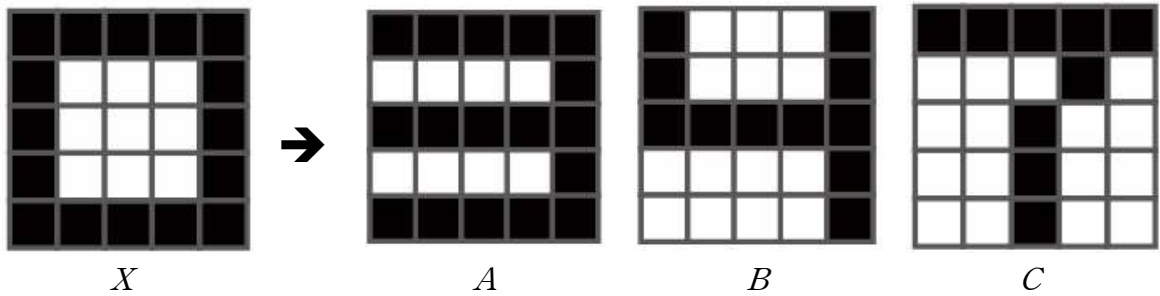
행렬 AE_4 의 이미지 표현

문제 9 서술답안:

행렬 A 의 1열을	→	()열로
행렬 A 의 2열을		()열로
행렬 A 의 3열을		()열로
행렬 A 의 4열을		()열로

행렬 E_4

문제10. 아래 [보기]는 이진행렬로 표현된 숫자를 표로 시각화한 것이다.



해밍거리를 각각 구하고, 숫자 X 는 어떤 숫자로 판단될지 서술하시오.

문제 10 서술답안:

$H(X, A)$	$H(X, B)$	$H(X, C)$

영역(방법)	이미지 분석	비율(배점)	40%
채점기준		배점(100점)	비고
1. 행렬의 덧셈, 뺄셈, 곱셈에 대한 연산을 올바르게 수행할 수 있는가? (4문제) 2. 이미지 처리를 살펴 본 후 이를 행렬로 해석할 수 있는가? (2문제) 3. 제시된 컬러사진을 흑백사진으로 바꾸는 과정을 서술할 수 있는가? (1문제) 4. 이미지의 합성을 이미지의 덧셈과 실수배로 표현할 수 있는가?(1문제) 5. 이미지의 곱셈을 통해 이미지의 변환을 설명할 수 있는가? (1문제) 6. 해밍거리를 통해 두 이미지의 유사도를 판단할 수 있는가 (1문제)		100점	
요소별 평가점수	정확하게 정답 및 풀이과정을 서술 A(10점) 풀이과정을 서술했지만 2개 이하 오류 B(7점) 풀이를 작성했으나 3개이상의 오류 C(4점) 풀이 미작성 D(0점)		